

TỪ TRƯỜNG

Tóm tắt lý thuyết cốt lõi và ví dụ điển hình trước khi làm đề thực chiến

SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHƯƠNG

14 Từ trường

- Tồn tại quanh nam châm, dòng điện; tác dụng lực từ lên nam châm, dòng điện đặt trong nó.
- Đường sức từ khép kín, không cắt nhau; ngoài nam châm: ra Bắc, vào Nam.

15 Lực từ – Cảm ứng từ

- $F = BIL \sin \theta$ (θ : góc giữa dây và $\vec{B}$).
- $B = \frac{F}{IL \sin \theta}$; đơn vị tesla (T).
- Chiều lực: quy tắc bàn tay trái.

16 Từ thông – Cảm ứng điện từ

- $\Phi = NBS \cos \alpha$ (Wb).
- $e_c = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ (Faraday).
- Chiều dòng cảm ứng: định luật Lenz.

TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Từ thông biến thiên qua mạch kín $\Rightarrow$ suất điện động cảm ứng $\Rightarrow$ dòng điện cảm ứng

ỨNG DỤNG CỦA CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

17 Máy phát – Dòng xoay chiều

- $e = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$; $E_0 = NBS\omega$.
- Hiệu dụng: $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$.

18 Máy biến áp – Truyền tải

- $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$
- $P_{hp} = \frac{P^2 R}{U^2 \cos^2 \varphi}$: tăng U lên n lần $\rightarrow$ hao phí giảm n^2 lần.
- Dòng Foucault, bếp từ, sạc không dây.

19 Điện từ trường – Sóng điện từ

- $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$, $\vec{E}$ và $\vec{B}$ cùng pha.
- Sóng ngang, truyền được trong chân không.
- $\lambda = \frac{c}{f}$, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

★ Bốn quy tắc xác định chiều – không được nhầm

Nắm tay phải
chiều đường sức từ
quanh dòng điện, trong
ống dây

Bàn tay trái
chiều lực từ lên dòng
điện

Lenz + nắm tay phải
chiều dòng điện cảm
ứng

Tam diện thuận
 $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{v}$ của sóng điện từ

NỘI DUNG

Chủ đề 14. Từ trường	2
Chủ đề 15. Lực từ tác dụng lên dây dẫn – Cảm ứng từ	4
Chủ đề 16. Từ thông – Hiện tượng cảm ứng điện từ	6
Chủ đề 17. Máy phát điện xoay chiều	8
Chủ đề 18. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ	10
Chủ đề 19. Điện từ trường – Mô hình sóng điện từ	12
Bảng công thức – hằng số – checklist cuối chương	14

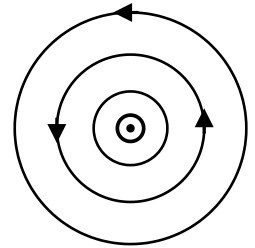
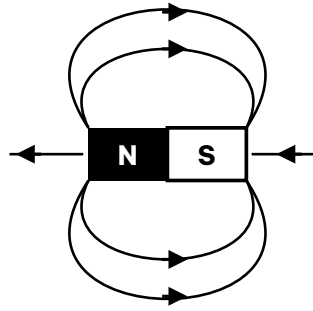
CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

- Mỗi chủ đề: **Lý thuyết cô đọng** $\rightarrow$ **ô Δ Bẫy thường gặp** $\rightarrow$ **ví dụ** theo 3 dạng câu hỏi của đề thi.
- Che phần **Giải**, tự làm trong 1–2 phút rồi mới đối chiếu.
- Kí hiệu: $\otimes$ – vectơ hướng vào trong trang; $\odot$ – vectơ hướng ra ngoài trang.
- Trước giờ thi: đọc lại **sơ đồ trang này** và **bảng công thức trang cuối**.

1. KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG – NAM CHÂM

Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh **nam châm**, **dòng điện** (điện tích chuyển động). Biểu hiện: tác dụng **lực từ** lên nam châm, dòng điện, điện tích chuyển động đặt trong nó.

- Nam châm có hai cực: Bắc (N) và Nam (S). Cùng cực đẩy nhau, khác cực hút nhau.
- Nam châm hút sắt, thép, nickel, cobalt; **không** hút nhôm, đồng, vàng, nhựa, gỗ.
- Bề đôi nam châm được hai nam châm mới, mỗi nam châm đều có đủ hai cực (không tồn tại "đơn cực từ").
- Thí nghiệm Oersted (1820)**: kim nam châm đặt gần dây dẫn bị lệch khi có dòng điện chạy qua → **dòng điện sinh ra từ trường**.



I ra ○: ngược chiều kim đồng hồ

Đường sức từ của nam châm thẳng (trái) và của dòng điện thẳng dài (phải).

2. TỪ PHỔ – ĐƯỜNG SỨC TỪ

Từ phổ: hình ảnh các vạch sắp xếp theo đường sức từ khi rắc quanh nam châm hoặc dòng điện. **Đường sức từ** là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của $\vec{B}$ (trục kim nam châm nhỏ đặt tại đó).

- Qua mỗi điểm chỉ vẽ được **một** đường sức; các đường sức **không cắt nhau**.
- Đường sức từ là những **đường cong khép kín**. Bên ngoài nam châm: **ra ở cực Bắc, vào ở cực Nam**.
- Nơi từ trường mạnh, đường sức **dày**; nơi yếu, đường sức **thưa**.
- Từ trường đều**: đường sức song song, cùng chiều, cách đều nhau (khoảng giữa hai cực nam châm chữ U, trong lòng ống dây).
- Kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc đường sức, **cực Bắc** của kim chỉ theo chiều của $\vec{B}$.

Nguồn	Hình dạng đường sức
Dòng điện thẳng dài	Đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây. Chiều: nắm tay phải , ngón cái theo I , bốn ngón chỉ chiều đường sức.
Ống dây (cuộn dây)	Trong lòng: từ trường đều; bên ngoài: giống nam châm thẳng. Nắm tay phải: bốn ngón theo chiều I , ngón cái chỉ chiều $\vec{B}$ trong ống (đầu cực Bắc).
Trái Đất	Như một nam châm khổng lồ; cực Bắc địa lí gần cực Nam từ ; trục từ lệch so với trục quay.

Tham khảo: vật liệu sắt từ mất từ tính khi vượt nhiệt độ Curie (sắt: 770 °C; nickel: 354 °C).

△ BẦY THƯỜNG GẶP

- Đường sức từ **khép kín** (bên trong nam châm đi từ S sang N), khác đường sức điện trường tĩnh (không khép kín).
- Cực Bắc của kim la bàn chỉ về phía cực Bắc **địa lí**, vì ở đó là cực **Nam từ** của Trái Đất.
- Điện tích **đứng yên** không sinh ra từ trường; dòng điện và điện tích chuyển động mới sinh ra từ trường.
- Mặt sắt chỉ cho biết **hình dạng** đường sức, không cho biết chiều; muốn biết chiều phải dùng kim nam châm.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1

ĐỊNH TÍNH (Đề thi thử 2025)

Tính chất cơ bản của từ trường là

A. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

B. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.

C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Giải:

Chọn B.

VD2

ĐỊNH TÍNH · ĐƯỜNG SỨC

Đường sức từ **không** có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.

B. Các đường sức là những đường cong khép kín.

C. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

D. Nơi từ trường mạnh, đường sức vẽ dày hơn.

Giải:

Nếu hai đường sức cắt nhau thì tại giao điểm $\vec{B}$ có hai hướng – vô lí. **Chọn C.**

VD3

TRẢ LỜI NGẮN · ĐỊNH TÍNH ĐẾM

Cho các vật: đinh sắt, đồng xu nhôm, kéo thép, nhẫn vàng, kẹp giấy bằng thép, lon nhôm. Có bao nhiêu vật bị nam châm hút?

Giải:

Đinh sắt, kéo thép, kẹp giấy thép (vật liệu sắt từ).

Đáp số:

3

VD4

ĐÚNG / SAI · TỪ PHỔ

(Phát triển từ đề thi thử 2025)

Rải đều magnet lên tấm bìa, đặt một nam châm thẳng bên dưới rồi gỡ nhẹ tấm bìa.

a	Magnet sắp xếp thành những đường cong nối hai cực của nam châm.	Đ
b	Ở gần hai cực, magnet xếp dày hơn vì từ trường ở đó mạnh hơn.	Đ
c	Bên ngoài nam châm, đường sức từ đi ra từ cực Nam và đi vào cực Bắc.	S
d	Cắt nam châm làm đôi thì được một nam châm chỉ có cực Bắc và một nam châm chỉ có cực Nam.	S

Giải:

(c) Ra Bắc, vào Nam. (d) Mỗi nửa vẫn có đủ hai cực.

VD5

ĐÚNG / SAI · TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

a	Cực Bắc của kim la bàn chỉ về phía cực Bắc địa lí.	Đ
b	Gần cực Bắc địa lí là cực Nam từ của Trái Đất.	Đ
c	Trục từ của Trái Đất trùng với trục quay của Trái Đất.	S
d	Đặt la bàn sát dây dẫn có dòng điện một chiều lớn thì kim la bàn có thể chỉ sai hướng Bắc – Nam.	Đ

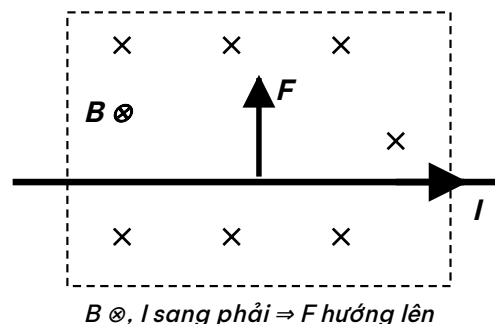
Giải:

(c) Trục từ lệch so với trục quay. (d) Từ trường của dòng điện chồng lên từ trường Trái Đất (thí nghiệm Oersted).

1. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN

$$F = B I L \sin \theta$$

F (N); B (T); I (A); L (m): chiều dài đoạn dây nằm trong từ trường; θ : góc giữa chiều dòng điện và $\vec{B}$.



- **Điểm đặt:** trung điểm đoạn dây. **Phương:** vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây và $\vec{B}$.
- **Chiều – quy tắc bàn tay trái:** đặt bàn tay trái sao cho $\vec{B}$ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều dòng điện; ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều lực từ.
- Dây song song với $\vec{B}$ ($\theta = 0^\circ$ hoặc 180°): $F = 0$. Dây vuông góc với $\vec{B}$: $F_{\max} = BIL$.

2. CẢM ỨNG TỪ

$$B = \frac{F}{I L \sin \theta} \quad 1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$$

Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. $\vec{B}$ có phương tiếp tuyến với đường sức, chiều theo chiều đường sức (chiều Nam → Bắc của kim nam châm nhỏ).

Thí nghiệm đo B ("cân dòng điện"): khung dây treo vào lực kế (hoặc đặt trên cân), cạnh đáy nằm ngang trong từ trường đều giữa hai cực nam châm, vuông góc với $\vec{B}$. Đo số chỉ khi $I = 0$ và khi có dòng I ; độ chênh chính là F . Thay đổi I , vẽ đồ thị F theo I : đường thẳng qua gốc, hệ số góc $= BL \Rightarrow B = \frac{F}{IL}$.

Mở rộng (trong tài liệu GV, ngoài SGK 2018): cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài $B = 2 \cdot 10^{-7} \frac{I}{r}$; tại tâm vòng dây tròn N vòng $B = 2\pi \cdot 10^{-7} \frac{NI}{R}$; trong lòng ống dây $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{NI}{\ell}$. Nhiều từ trường cùng tác dụng: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots$ (nguyên lý chồng chất).

Δ BẤY THƯỜNG GẶP

- θ là góc giữa **dây dẫn** và $\vec{B}$ (khác với góc α giữa pháp tuyến và $\vec{B}$ trong từ thông).
- Lực từ dùng **bàn tay trái**; chiều đường sức quanh dòng điện dùng **nắm tay phải** – không đổi tay cho nhau.
- L đổi ra mét; chỉ tính phần dây **nằm trong** từ trường.
- $F \sim I, F \sim L$: I và L cùng tăng 2 lần thì F tăng 4 lần; B là đặc trưng của từ trường, **không** phụ thuộc I, L .

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1

ĐỊNH TÍNH (Đề thi thử 2025)

Phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường

A. song song với đoạn dây dẫn.
B. song song với vectơ cảm ứng từ.
C. vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây và vectơ cảm ứng từ.
D. nằm trong mặt phẳng chứa đoạn dây và vectơ cảm ứng từ.

Giải: Chọn C.

VD2

ĐỊNH TÍNH · CHIỀU LỰC

Đoạn dây nằm ngang có dòng điện chạy từ Tây sang Đông, đặt trong từ trường đều có $\vec{B}$ thẳng đứng hướng xuống. Lực từ tác dụng lên đoạn dây hướng về phía

A. Bắc. B. Nam. C. trên. D. dưới.

Giải: Bàn tay trái: $\vec{B}$ hướng xuống đâm vào lòng bàn tay (lòng bàn tay ngửa lên), bốn ngón chỉ hướng Đông $\rightarrow$ ngón cái chỉ hướng Bắc. **Chọn A.**

VD3

TRẢ LỜI NGẮN

Đoạn dây dài 5 cm đặt vuông góc với $\vec{B}$ của từ trường đều. Khi dòng điện 0,75 A chạy qua, lực từ có độ lớn $3 \cdot 10^{-3}$ N. Độ lớn cảm ứng từ là bao nhiêu T?

Giải: $B = \frac{F}{IL} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{0,75 \cdot 0,05} = 0,08$ T.

Đáp số:

VD4

ĐÚNG / SAI · THÍ NGHIỆM

Khung dây treo vào lực kế, cạnh đáy nằm ngang dài 4,0 cm trong từ trường đều, vuông góc với $\vec{B}$. Khi $I = 0$ lực kế chỉ 0,500 N; khi $I = 2,5$ A lực kế chỉ 0,530 N (lực từ hướng xuống).

a	Lực từ tác dụng lên cạnh đáy có độ lớn 0,030 N.	Đ
b	Độ lớn cảm ứng từ là 0,30 T.	Đ
c	Đổi chiều dòng điện (vẫn 2,5 A) thì lực kế vẫn chỉ 0,530 N.	S
d	Tăng cường độ dòng điện lên 5,0 A (cùng chiều) thì lực kế chỉ 0,560 N.	Đ

Giải: $F = 0,030$ N; $B = \frac{0,030}{2,5 \cdot 0,04} = 0,30$ T. (c) Lực từ đổi chiều, hướng lên $\rightarrow$ lực kế chỉ 0,470 N. (d) F gấp đôi = 0,060 N $\rightarrow$ 0,560 N.

VD5

TRẢ LỜI NGẮN · CÓ GÓC

Đoạn dây dài 20 cm có dòng điện 5,0 A, đặt trong từ trường đều $B = 0,04$ T sao cho dây hợp với $\vec{B}$ góc 30° . Lực từ tác dụng lên đoạn dây là bao nhiêu mN?

Giải: $F = BIL \sin 30^\circ = 0,04 \cdot 5 \cdot 0,2 \cdot 0,5 = 0,02$ N = 20 mN.

Đáp số:

VD6

ĐỊNH LƯỢNG · TỈ LỆ

Nếu đồng thời tăng chiều dài đoạn dây trong từ trường và cường độ dòng điện lên 2 lần thì lực từ

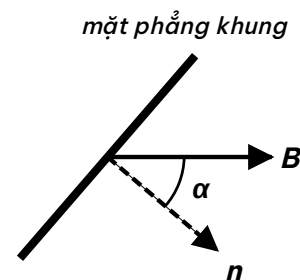
A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần. D. không đổi.

Giải: $F \sim IL$. **Chọn C.**

1. TỪ THÔNG

$$\Phi = NBS \cos \alpha \quad 1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$$

S (m^2): diện tích mỗi vòng; N : số vòng; α : góc giữa $\vec{B}$ và **pháp tuyến** $\vec{n}$ của mặt phẳng khung. Nếu đề cho góc β giữa $\vec{B}$ và **mặt phẳng** khung thì $\alpha = 90^\circ - \beta$.



- $\vec{B}$ vuông góc mặt phẳng khung ($\alpha = 0^\circ$): $\Phi_{\max} = NBS$. $\vec{B}$ song song mặt phẳng khung ($\alpha = 90^\circ$): $\Phi = 0$.
- Từ thông thay đổi khi thay đổi B , S hoặc góc α (quay khung).

2. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – ĐỊNH LUẬT LENZ – ĐỊNH LUẬT FARADAY

Hiện tượng: khi từ thông qua mạch kín **biến thiên** thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng; hiện tượng chỉ tồn tại **trong thời gian** từ thông biến thiên.

Thí nghiệm: (1) đưa nam châm lại gần/ra xa cuộn dây nối điện kế; (2) đóng/ngắt khóa K hoặc dịch con chạy biến trở trong mạch nam châm điện đặt cạnh cuộn dây $\rightarrow$ kim điện kế lệch. Nam châm đứng yên $\rightarrow$ kim không lệch.

Định luật Lenz: dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra **chống lại sự biến thiên** của từ thông qua mạch.

• Φ tăng $\rightarrow \vec{B}_c$ **ngược** chiều $\vec{B}$. • Φ giảm $\rightarrow \vec{B}_c$ **cùng** chiều $\vec{B}$.

• Dùng nắm tay phải: ngón cái theo $\vec{B}_c$, bốn ngón chỉ chiều i_c .

$$e_c = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad |e_c| = N \frac{|\Delta \Phi|}{\Delta t} \quad i_c = \frac{|e_c|}{R}$$

Faraday: độ lớn suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông. Dấu "-" thể hiện định luật Lenz.

$$|e_c| = B \ell v \sin \theta$$

Thanh dẫn dài ℓ chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong từ trường đều (θ : góc giữa $\vec{v}$ và $\vec{B}$; thanh, $\vec{v}$, $\vec{B}$ vuông góc từng đôi thì $|e_c| = B \ell v$).

$$\text{Nhiệt lượng tỏa ra trên khung: } Q = i_c^2 R \Delta t = \frac{e_c^2}{R} \Delta t.$$

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Nhằm góc: α đo giữa $\vec{B}$ và **pháp tuyến**. "Mặt phẳng khung hợp với $\vec{B}$ góc 30° " $\Rightarrow \alpha = 60^\circ$.
- Đổi đơn vị: $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$. Nếu $\vec{B}$ đổi chiều: $|\Delta B| = B_1 + B_2$ (không phải hiệu).
- Có từ thông nhưng **không biến thiên** $\rightarrow$ không có dòng cảm ứng. Mạch hở $\rightarrow$ có suất điện động nhưng không có dòng.
- Theo Lenz, lực từ tác dụng lên thanh trượt / nam châm luôn **cản trở** chuyển động gây ra nó.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH TÍNH · LENZ

Đưa cực Bắc của một thanh nam châm lại gần một vòng dây dẫn kín treo tự do (trục nam châm trùng trục vòng dây). Hiện tượng xảy ra là

A. vòng dây bị hút lại gần nam châm.
B. vòng dây bị đẩy ra xa nam châm.
C. không xuất hiện dòng điện trong vòng dây.
D. vòng dây quay quanh trục của nó.

Giải: Φ tăng $\rightarrow$ mặt vòng dây đối diện trở thành cực Bắc để chống lại $\rightarrow$ đẩy nhau. **Chọn B.**

VD2 TRẢ LỜI NGẮN · TỪ THÔNG

Khung dây phẳng diện tích 50 cm^2 đặt trong từ trường đều $B = 0,3 \text{ T}$; mặt phẳng khung hợp với $\vec{B}$ góc 30° . Từ thông qua khung là bao nhiêu mWb?

Giải: $\alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$;

$$\Phi = 0,3 \cdot 50 \cdot 10^{-4} \cdot \cos 60^\circ = 0,75 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}.$$

Đáp số: **0,75**

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · 2 CÂU LIÊN TIẾP (Đề TN THPT 2025)

Khung dây phẳng, kín, diện tích $2,25 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, gồm 26 vòng, đặt sao cho $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng khung. Trong $0,810 \text{ s}$, B tăng đều từ $0,100 \text{ T}$ đến $0,550 \text{ T}$. Điện trở khung $0,260 \Omega$.

a) Độ lớn suất điện động cảm ứng là $x \cdot 10^{-2} \text{ V}$. Tìm x . **b)** Nhiệt lượng tỏa ra trên khung là $y \cdot 10^{-3} \text{ J}$. Tìm y . (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: a) $|e_c| = \frac{26 \cdot 0,45 \cdot 2,25 \cdot 10^{-3}}{0,810} = 3,25 \cdot 10^{-2} \text{ V}.$

b) $Q = \frac{e_c^2}{R} \Delta t = \frac{(0,0325)^2}{0,260} \cdot 0,810 \approx 3,29 \cdot 10^{-3} \text{ J}.$

Đáp số: a) **3,25** b) **3,29**

VD4 ĐÚNG / SAI · THANH TRƯỢT

Thanh kim loại AB dài 20 cm trượt đều với tốc độ 12 m/s trên hai thanh ray nằm ngang; hai ray nối với nhau bằng điện trở $R = 3 \Omega$. Hệ đặt trong từ trường đều $B = 0,4 \text{ T}$ vuông góc với mặt phẳng ray. Bỏ qua điện trở thanh và ray.

a	Suất điện động cảm ứng trong thanh là $0,96 \text{ V}$.	Đ
b	Cường độ dòng điện qua R là $0,32 \text{ A}$.	Đ
c	Công suất tỏa nhiệt trên R xấp xỉ $0,31 \text{ W}$.	Đ
d	Lực từ tác dụng lên thanh AB cùng chiều chuyển động của thanh.	S

Giải: $e = Blv = 0,4 \cdot 0,2 \cdot 12 = 0,96 \text{ V}$; $I = 0,32 \text{ A}$;
 $P = I^2 R \approx 0,31 \text{ W}$. (d) Theo Lenz, lực từ **cản trở** chuyển động.

VD5 ĐỊNH TÍNH · ĐIỀU KIỆN

Trường hợp nào sau đây **không** xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín?

- A. Đưa nam châm lại gần cuộn dây.
B. Nam châm đặt đứng yên trong lòng cuộn dây.
C. Quay cuộn dây trong từ trường của nam châm.
D. Đóng hoặc ngắt mạch nam châm điện đặt cạnh cuộn dây.

Giải: Có từ thông nhưng không biến thiên. **Chọn B.**

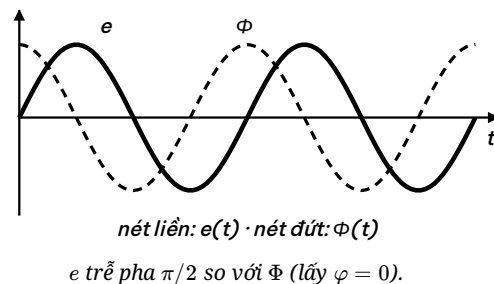
1. NGUYÊN TẮC TẠO RA SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU

Khung dây phẳng N vòng, diện tích S , quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với $\vec{B}$ của từ trường đều. Góc giữa $\vec{n}$ và $\vec{B}$:
 $\alpha = \omega t + \varphi$.

$$\Phi = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow$$

$$e = -\Phi' = E_0 \sin(\omega t + \varphi) = E_0 \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$\Phi_0 = NBS$; $E_0 = NBS\omega = \omega\Phi_0$. Suất điện động **trễ pha** $\pi/2$ so với từ thông: khi Φ cực đại thì $e = 0$ và ngược lại.



$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$. Khung quay n vòng/s $\Rightarrow f = n$. Máy phát có p cặp cực, rôto quay n vòng/s $\Rightarrow f = pn$.

2. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG

$$i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i) \quad u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$$

i, u : giá trị tức thời; I_0, U_0 : giá trị cực đại; $\omega t + \varphi$: pha;

$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$: độ lệch pha.

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad E = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

Cường độ hiệu dụng bằng cường độ dòng không đổi tỏa cùng nhiệt lượng trên cùng điện trở trong cùng thời gian.

Nhiệt lượng: $Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t$ (dùng giá trị **hiệu dụng**).

- Vôn kế, ampe kế xoay chiều chỉ giá trị **hiệu dụng**.

Điện lưới Việt Nam: $U = 220 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow$

$$U_0 = 220\sqrt{2} \approx 311 \text{ V}.$$

- Trong mỗi chu kì, dòng điện đổi chiều 2 lần $\Rightarrow$ mỗi giây đổi chiều $2f$ lần.

Cấu tạo máy phát: phần cảm (nam châm, tạo từ trường) và **phần ứng** (cuộn dây, nơi xuất hiện suất điện động). Bộ phận đứng yên: stato; bộ phận quay: rôto. Khi phần ứng quay, dòng điện đưa ra ngoài qua **hai vành khuyên và hai chổi quét**; máy công suất lớn thường cho phần cảm quay, phần ứng đứng yên.

An toàn điện: không chạm vào chỗ hở của dây điện, không dùng tay ướt chạm thiết bị điện, ngắt điện khi sửa chữa hoặc khi có sấm sét, tuân thủ biển báo.

Δ BẮY THƯỜNG GẶP

- $E_0 = NBS\omega$ với ω tính bằng rad/s: 50 vòng/s $\Rightarrow \omega = 100\pi$ rad/s; 3000 vòng/phút $\Rightarrow 50$ vòng/s.
- Nhằm giá trị hiệu dụng và cực đại: 220 V trên ổ điện là hiệu dụng. Tính nhiệt lượng, công suất phải dùng I, U hiệu dụng.
- Pha ban đầu của từ thông: lúc $t = 0$ mà $\vec{n}$ cùng hướng $\vec{B}$ thì $\varphi = 0$; khi đó $e = E_0 \cos(\omega t - \pi/2)$.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH LƯỢNG · ĐỌC BIỂU THỨC

Dòng điện xoay chiều $i = 5 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (A) có tần số và cường độ hiệu dụng lần lượt là

A. 50 Hz; 5 A. B. 100 Hz; 5 A.
C. 50 Hz; 3,54 A. D. 100π Hz; 3,54 A.

Giải: $f = \frac{100\pi}{2\pi} = 50$ Hz; $I = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3,54$ A. **Chọn C.**

VD2 ĐỊNH TÍNH · CẤU TẠO

Trong máy phát điện xoay chiều, bộ phận tạo ra từ trường là

A. phần ứng. B. phần cảm.
C. vành khuyên. D. chổi quét.

Giải: Phần cảm (nam châm) tạo từ trường; phần ứng là cuộn dây sinh ra suất điện động. **Chọn B.**

VD3 TRẢ LỜI NGẮN

Khung dây 100 vòng, diện tích 20 cm^2 , quay đều 50 vòng/s quanh trục vuông góc với từ trường đều $B = 0,1$ T. Suất điện động cực đại trong khung là bao nhiêu V? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải:

$$E_0 = NBS\omega = 100 \cdot 0,1 \cdot 20 \cdot 10^{-4} \cdot 100\pi = 2\pi \approx 6,28 \text{ V.}$$

Đáp số: **6**, **2** **8**

VD4 ĐÚNG / SAI

Từ thông qua một khung dây quay đều trong từ trường đều là $\Phi = 0,02 \cos(100\pi t)$ (Wb). Nối hai đầu khung với điện trở $R = 10 \Omega$ (bỏ qua điện trở khung).

a	Tần số của suất điện động là 50 Hz.	Đ
b	Suất điện động cực đại xấp xỉ 6,28 V.	Đ
c	Suất điện động biến thiên cùng pha với từ thông.	S
d	Công suất tỏa nhiệt trên R xấp xỉ 1,97 W.	Đ

Giải: $E_0 = \omega\Phi_0 = 100\pi \cdot 0,02 = 2\pi$ V. (c) e trễ pha $\pi/2$.

$$(d) P = \frac{E^2}{R} = \frac{(2\pi/\sqrt{2})^2}{10} \approx 1,97 \text{ W.}$$

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · NHIỆT LƯỢNG

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở 100Ω ; nhiệt lượng tỏa ra trong 5 phút là 3600 J. Điện áp cực đại là bao nhiêu V? (làm tròn đến hàng đơn vị)

$$\textbf{Giải: } U = \sqrt{\frac{QR}{t}} = \sqrt{\frac{3600 \cdot 100}{300}} = 20\sqrt{3} \text{ V;}$$

$$U_0 = U\sqrt{2} \approx 49 \text{ V.}$$

Đáp số: **4** **9**

VD6 TRẢ LỜI NGẮN

Dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz đổi chiều bao nhiêu lần trong mỗi giây?

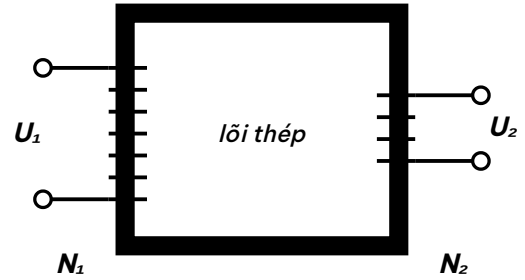
Giải: Mỗi chu kì đổi chiều 2 lần $\Rightarrow 2f = 100$ lần.

Đáp số: **1** **0** **0**

1. MÁY BIẾN ÁP

Cấu tạo: lõi thép kĩ thuật điện gồm nhiều lá thép mỏng ghép cách điện; cuộn **sơ cấp** N_1 vòng nối với nguồn xoay chiều; cuộn **thứ cấp** N_2 vòng nối với tải.

Nguyên tắc: dòng xoay chiều trong cuộn sơ cấp tạo từ thông biến thiên trong lõi, từ thông này qua cuộn thứ cấp gây ra suất điện động cảm ứng (**cảm ứng điện từ**). Máy biến áp **không** hoạt động với dòng một chiều và **không** làm thay đổi tần số.



$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad (\text{lí tưởng: } \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1})$$

$N_2 > N_1$: máy tăng áp; $N_2 < N_1$: máy hạ áp. Lõi ghép lá thép mỏng cách điện để giảm dòng Foucault (giảm hao phí tỏa nhiệt).

2. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

$$P_{hp} = I^2 R = \frac{P^2 R}{U^2 \cos^2 \varphi} \quad H = \frac{P - P_{hp}}{P}$$

P : công suất truyền đi; U : điện áp nơi phát; $R = \rho \frac{\ell}{S}$: điện trở đường dây (ℓ = tổng chiều dài dây, 2 dây thì gấp đôi khoảng cách).

- Cách giảm hao phí hiệu quả nhất: **tăng điện áp** nơi phát bằng máy tăng áp. Tăng U lên n lần $\Rightarrow P_{hp}$ giảm n^2 lần.
- Gần nơi tiêu thụ dùng máy hạ áp. Nhờ máy biến áp, dòng xoay chiều được dùng rộng rãi hơn dòng một chiều trong truyền tải.

3. DÒNG FOUCAULT VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

Thiết bị	Nguyên lí
Bếp từ	Cuộn dây dưới mặt bếp có dòng xoay chiều tần số cao $\rightarrow$ từ trường biến thiên $\rightarrow$ dòng Foucault trong đáy nồi kim loại (tốt nhất là vật liệu sắt từ) làm nồi nóng lên. Mặt bếp bằng sứ/thủy tinh không tự nóng; không dùng được nồi sứ, thủy tinh, đất.
Phanh điện từ	Đĩa kim loại quay trong từ trường xuất hiện dòng Foucault; theo Lenz, lực từ cản trở chuyển động $\rightarrow$ hãm tốc độ không cần ma sát.
Sạc không dây	Như máy biến áp: cuộn dây trong đế sạc tạo từ trường biến thiên, cuộn dây trong điện thoại xuất hiện suất điện động cảm ứng.
Guitar điện, micro	Dây đàn (bị từ hóa) hoặc màng rung gắn cuộn dây dao động gần nam châm $\rightarrow$ từ thông qua cuộn dây biến thiên $\rightarrow$ tín hiệu điện cùng tần số với dao động.

Δ BẢY THƯỜNG GẶP

- Máy biến áp chỉ đổi điện áp **xoay chiều**, giữ nguyên tần số. Lí tưởng: điện áp tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện giảm bấy nhiêu lần.
- $P_{hp} \sim \frac{1}{U^2}$: tăng U lên 10 lần thì hao phí giảm **100** lần (không phải 10 lần).
- Bếp từ: nhiệt sinh ra **trong đáy nồi**, không phải do mặt bếp nóng truyền lên.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH LƯỢNG (Đề thi thử 2025)

Máy biến áp có cuộn sơ cấp 2000 vòng mắc vào điện áp xoay chiều hiệu dụng 110 V; điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 220 V. Bỏ qua hao phí. Số vòng cuộn thứ cấp là

A. 3000. B. 4000. C. 2000. D. 1000.

Giải: $N_2 = N_1 \frac{U_2}{U_1} = 2000 \cdot 2 = 4000$. **Chọn B.**

VD2ĐỊNH LƯỢNG · TỈ LỆ

Giữ nguyên công suất truyền đi, nếu tăng điện áp nơi phát lên 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây

A. giảm 10 lần. B. giảm 100 lần.
C. tăng 10 lần. D. giảm $\sqrt{10}$ lần.

Giải: $P_{hp} \sim 1/U^2$. **Chọn B.**

VD3TRẢ LỜI NGẮN · TRUYỀN TẢI

Công suất 4,4 kW được truyền đi với điện áp 220 V trên đường dây có điện trở tổng 5 Ω; coi $\cos \varphi = 1$. Công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu kW?

Giải: $I = \frac{P}{U} = 20 \text{ A}$; $P_{hp} = I^2 R = 2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$ (hiệu suất chỉ $\approx 54,5\% \rightarrow$ phải tăng áp).

Đáp số: **2**

VD4ĐÚNG / SAI · BẾP TỪ (Phát triển từ đề thi thử 2025)

a	Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.	Đ
b	Nồi nóng lên do nhiệt từ mặt bếp truyền lên như bếp điện thông thường.	S
c	Dòng điện cảm ứng xuất hiện ở đáy nồi là dòng điện Foucault.	Đ
d	Có thể dùng nồi bằng sứ hoặc thủy tinh để nấu trên bếp từ.	S

Giải: (b) Nhiệt sinh ra từ dòng Foucault ngay trong đáy nồi. (d) Sứ, thủy tinh không dẫn điện $\rightarrow$ không có dòng Foucault.

VD5TRẢ LỜI NGẮN · MICRO/PICKUP

Cuộn dây của một micro có 50 vòng, diện tích mỗi vòng 2,0 cm². Khi màng rung, cảm ứng từ qua cuộn dây (vuông góc mặt phẳng vòng) thay đổi đều 0,05 T trong 2 ms. Độ lớn suất điện động cảm ứng là bao nhiêu V?

Giải: $|e| = N \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{50 \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 0,05}{2 \cdot 10^{-3}} = 0,25 \text{ V}$.

Đáp số: **0,25**

VD6TRẢ LỜI NGẮN · SẠC HẠ ÁP

Máy biến áp lí tưởng trong bộ sạc có cuộn sơ cấp 1100 vòng nối vào điện áp 220 V, cuộn thứ cấp 60 vòng. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu V?

Giải: $U_2 = 220 \cdot \frac{60}{1100} = 12 \text{ V}$.

Đáp số: **12**

1. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

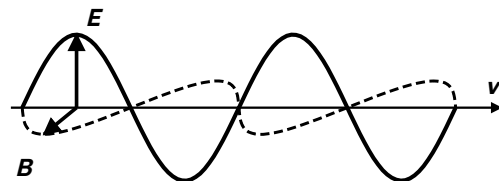
- **Từ trường biến thiên** theo thời gian sinh ra xung quanh nó một **điện trường xoáy** (đường sức là những đường cong **khép kín**).
- **Điện trường biến thiên** theo thời gian sinh ra xung quanh nó một **từ trường**.
- Hai trường biến thiên này chuyển hóa lẫn nhau, cùng tồn tại trong một trường thống nhất gọi là **điện từ trường**. Tại mỗi điểm, $\vec{E} \perp \vec{B}$.

So sánh: điện trường **tĩnh** (do điện tích đứng yên) có đường sức **hở**, đi ra từ điện tích dương, kết thúc ở điện tích âm; điện trường **xoáy** (do từ trường biến thiên) có đường sức **khép kín**. Đây là cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. SÓNG ĐIỆN TỪ

Sóng điện từ là quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian.

- Là **sóng ngang**: $\vec{E} \perp \vec{B}$ và cả hai vuông góc với phương truyền $\vec{v}$.
- $\vec{E}$ và $\vec{B}$ dao động **cùng tần số, cùng pha**: $\frac{E}{E_0} = \frac{B}{B_0}$.
- Ba vectơ $\vec{v}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$ tạo thành **tam diện thuận**: nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón quay từ $\vec{E}$ sang $\vec{B}$, ngón cái chỉ chiều $\vec{v}$.
- Truyền được trong mọi môi trường, **kể cả chân không** ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s); mang năng lượng; có phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ như sóng cơ.



E (liền), B (đứt): cùng pha, vuông góc nhau

$$\lambda = cT = \frac{c}{f} \quad (\text{trong môi trường: } \lambda = \frac{v}{f}, v < c)$$

Thang sóng điện từ (bước sóng giảm dần) và ứng dụng

Sóng vô tuyến	Vĩ sóng	Hồng ngoại	Ánh sáng nhìn thấy	Tử ngoại	Tia X	Tia gamma
Phát thanh, truyền hình	Điện thoại, wifi, radar, lò vi sóng	Sưởi, điều khiển từ xa, camera nhiệt	380 nm – 760 nm	Diệt khuẩn, soi tiền	Chụp X-quang	Xạ trị

⚠ BẮY THƯỜNG GẶP

- Sóng điện từ truyền được trong **chân không** (sóng cơ thì không). Sóng điện từ là sóng **ngang**.
- $\vec{E}$ và $\vec{B}$ dao động **cùng pha** (không lệch nhau $\pi/2$): khi E cực đại thì B cũng cực đại.
- Đơn vị tần số: 1 MHz = 10^6 Hz; 1 GHz = 10^9 Hz. Chú ý thứ tự tam diện $\vec{E} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{v}$ (đôi thứ tự sẽ ra chiều ngược).

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH TÍNH

Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là **sai**?

- A. Sóng điện từ là sóng ngang.
- B. Sóng điện từ mang năng lượng.
- C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
- D. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

Giải: Sóng điện từ truyền được trong chân không.
Chọn C.

VD2 ĐỊNH TÍNH · CHIỀU CÁC VECTƠ

Sóng điện từ truyền theo hướng từ Đông sang Tây.
Tại một điểm, khi $\vec{E}$ hướng về phía Nam thì $\vec{B}$ hướng

- A. thẳng đứng lên trên.
- B. thẳng đứng xuống dưới.
- C. về phía Bắc.
- D. về phía Đông.

Giải: Chọn trục: Đông (x), Bắc (y), lên (z). $\vec{v}$ theo $-x$, $\vec{E}$ theo $-y$; cần $\vec{E} \times \vec{B}$ cùng hướng $\vec{v}$: $(-y) \times z = -x \Rightarrow \vec{B}$ hướng lên. **Chọn A.**

VD3 TRẢ LỜI NGẮN

Sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền trong chân không với tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s. Bước sóng là bao nhiêu mét?

Giải: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{100 \cdot 10^6} = 3 \text{ m}.$

Đáp số: **3**

VD4 TRẢ LỜI NGẮN · THỰC TẾ

Kênh VOV2 phát sóng FM có bước sóng xấp xỉ 3,109 m; tốc độ sóng trong không khí $3 \cdot 10^8$ m/s.
Tần số phát sóng là bao nhiêu MHz? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{3,109} \approx 96,5 \cdot 10^6 \text{ Hz}.$

Đáp số: **96,5**

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · CÙNG PHA

Một sóng điện từ có $E_0 = 30 \text{ V/m}$ và $B_0 = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ T}$. Tại một điểm, khi cường độ điện trường là 12 V/m thì cảm ứng từ là $x \cdot 10^{-8} \text{ T}$. Tìm x .

Giải: Cùng pha: $B = B_0 \frac{E}{E_0} = 10^{-7} \cdot \frac{12}{30} = 4 \cdot 10^{-8} \text{ T}.$

Đáp số: **4**

VD6 ĐÚNG / SAI

a	Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy có đường sức khép kín.	Đ
b	Điện trường tĩnh của một điện tích đứng yên sinh ra từ trường xung quanh nó.	S
c	Trong sóng điện từ, $\vec{E}$ và $\vec{B}$ dao động lệch pha nhau $\pi/2$.	S
d	Sóng điện từ truyền trong nước có bước sóng nhỏ hơn trong chân không (cùng tần số).	Đ

Giải: (b) Chỉ điện trường **biến thiên** mới sinh ra từ trường. (c) Cùng pha. (d) $\lambda = v/f, v < c$.

1. BẢNG CÔNG THỨC

Chủ đề	Công thức	Đơn vị các đại lượng	Ghi nhớ nhanh
Lực từ – cảm ứng từ	$F = BIL \sin \theta$	F : N; B : T; I : A; L : m	θ : góc giữa dây và $\vec{B}$
	$B = \frac{F}{IL \sin \theta}$	1 T = 1 N/(A·m)	B không phụ thuộc I, L
Từ thông	$\Phi = NBS \cos \alpha$	Φ : Wb; S : m ²	α : góc giữa $\vec{B}$ và pháp tuyến
Cảm ứng điện từ	$e_c = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$	e_c : V; Δt : s	Dấu "-": định luật Lenz
	$ e_c = Blv \sin \theta$	ℓ : m; v : m/s	Thanh dẫn chuyển động
	$i_c = \frac{ e_c }{R}; Q = \frac{e_c^2}{R} \Delta t$	i : A; R : Ω; Q : J	Chỉ tồn tại khi Φ biến thiên
Máy phát – dòng xoay chiều	$\Phi = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi);$ $e = E_0 \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})$	$\Phi_0 = NBS; E_0 = NBS\omega$	e trễ pha $\pi/2$ so với Φ
	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}; f = pn$	ω : rad/s; f : Hz; n : vòng/s	Đổi chiều $2f$ lần mỗi giây
	$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}; U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}; P = I^2 R$	Giá trị hiệu dụng	Dụng cụ đo chỉ giá trị hiệu dụng
Máy biến áp – truyền tải	$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$	U : V; I : A	Lí tưởng; không đổi tần số
	$P_{hp} = \frac{P^2 R}{U^2 \cos^2 \varphi}; H = \frac{P - P_{hp}}{P};$ $R = \rho \frac{\ell}{S}$	P : W; R : Ω	U tăng n lần $\rightarrow P_{hp}$ giảm n^2 lần
Sóng điện từ	$\lambda = cT = \frac{c}{f}$	$c = 3 \cdot 10^8$ m/s; λ : m	Truyền được trong chân không
	$\frac{E}{E_0} = \frac{B}{B_0}$	E : V/m; B : T	$\vec{E}, \vec{B}$ cùng pha
Mở rộng (GV)	$2 \cdot 10^{-7} \frac{I}{r}; 2\pi \cdot 10^{-7} \frac{NI}{R}; 4\pi \cdot 10^{-7} nI$	B : T; r, R : m; n : vòng/m	Dây thẳng; tâm vòng tròn; ống dây

2. CÁC QUY TẮC XÁC ĐỊNH CHIỀU

Quy tắc	Dùng cho
Nắm tay phải	Chiều đường sức quanh dòng thẳng (ngón cái theo I); chiều $\vec{B}$ trong ống dây, vòng dây (bốn ngón theo I).
Bàn tay trái	Chiều lực từ: $\vec{B}$ vào lòng bàn tay, cổ tay $\rightarrow$ ngón giữa theo I , ngón cái chỉ $\vec{F}$.
Lenz + nắm tay phải	Chiều dòng cảm ứng: Φ tăng $\rightarrow \vec{B}_c$ ngược $\vec{B}$; Φ giảm $\rightarrow \vec{B}_c$ cùng $\vec{B}$.
Tam diện thuận	Sóng điện từ: bốn ngón tay phải quay từ $\vec{E}$ sang $\vec{B}$, ngón cái chỉ $\vec{v}$.

3. ĐỔI ĐƠN VỊ

1 cm ² = 10 ⁻⁴ m ² ; 1 mm ² = 10 ⁻⁶ m ²	1 mT = 10 ⁻³ T; 1 μT = 10 ⁻⁶ T
1 MHz = 10 ⁶ Hz; 1 GHz = 10 ⁹ Hz	n (vòng/phút) : 60 = vòng/s

4. CHECKLIST TRƯỚC GIỜ THI

☐	Nêu được từ trường tồn tại ở đâu, biểu hiện ra sao; các tính chất của đường sức từ.
☐	Vẽ được đường sức của nam châm thẳng, dòng điện thẳng, ống dây; biết cực từ của Trái Đất.
☐	Dùng đúng $F = BIL \sin \theta$ và quy tắc bàn tay trái.
☐	Nhớ thí nghiệm "cân dòng điện" đo B .
☐	Tính từ thông đúng góc (pháp tuyến!); vận dụng Faraday, Lenz, $e = Blv$.
☐	Viết được $\Phi(t), e(t)$ của khung quay; $E_0 = NBS\omega$.
☐	Phân biệt giá trị tức thời, cực đại, hiệu dụng.
☐	Tính máy biến áp và hao phí truyền tải; giải thích bếp từ, phanh từ, sạc không dây.
☐	Nêu đặc điểm sóng điện từ; xác định chiều $\vec{E}, \vec{B}, \vec{v}$; tính $\lambda = c/f$.